

Dự đoán Hỏng hóc Thiết bị CNC dưới Distribution Shift

Bảo trì dự đoán · Phân loại nhị phân lệch lớp · Chuyển giao Dây chuyền A → B

0.781

F1 (Dây chuyền B)

0.872

AUC-ROC

0.670

AUC-PR

3.4×

so với baseline

Nhóm thực hiện: _____

Thành viên / MSSV: _____

Môn học: Machine Learning — Thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm (MSE)

Bộ dữ liệu: AI4I 2020 (biến thể) · Train A (14.000) · Test B (6.000)

Báo cáo tập trung vào **lý luận cho từng quyết định kỹ thuật**: mỗi lựa chọn đều nêu rõ vì sao chọn, phương án nào bị loại, và rủi ro nếu giả định sai.

Mục lục

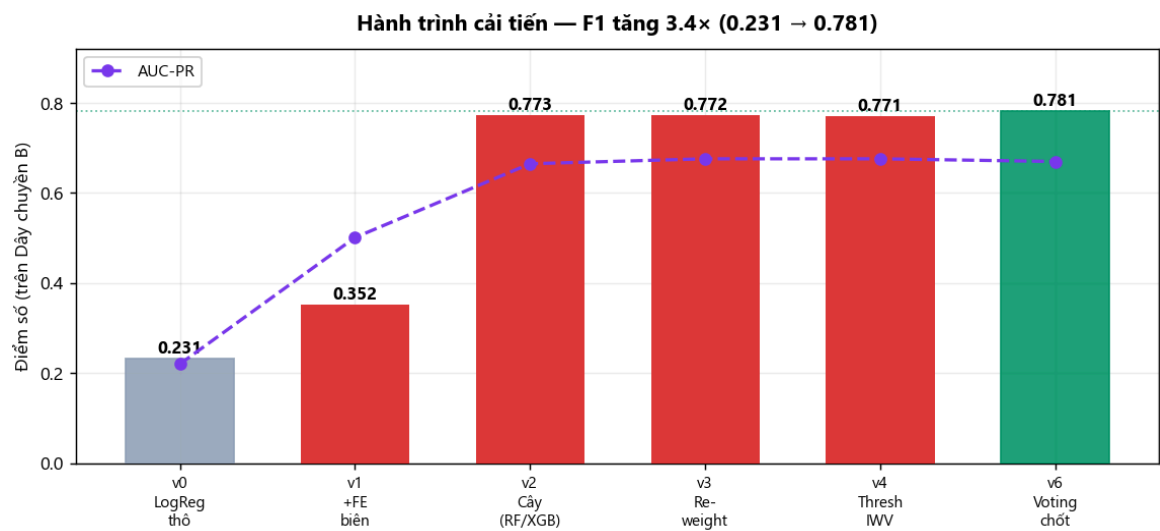
- 1. Tóm tắt điều hành
- 2. Bối cảnh & phát biểu bài toán — vì sao đây là bài chuyển giao phân phối, không phải bài phân loại thường
- 3. Phân tích khám phá — bốn phát hiện định hướng quyết định
- 4. **Nhật ký quyết định** — bảng tổng hợp toàn bộ lựa chọn kỹ thuật & lý do
- 5. Lý luận chi tiết từng quyết định
 - 5.1 Độ đo · 5.2 Chia dữ liệu · 5.3 Feature engineering · 5.4 Cơ chế ngưỡng & bất biến rank · 5.5 Chọn họ mô hình · 5.6 Xử lý shift & reweighting · 5.7 IWV · 5.8 Ensemble · 5.9 Ngưỡng quyết định
- 6. Kết quả & độ tin cậy
- 7. Insight vận hành & bảo trì
- 8. Hạn chế · 9. Hướng cải tiến · 10. Kết luận
- 9. Phụ lục — Phòng thủ rò rỉ dữ liệu (4 nỗi sợ)

1. Tóm tắt điều hành

Bài toán yêu cầu dự đoán máy CNC **hỏng ở ca kế tiếp** (`hong_hoc` ∈ {0,1}, ~8% hỏng). Điều khiến bài này **khó không phải thuật toán** mà là **distribution shift**: huấn luyện trên **Dây chuyền A** (nhà máy cũ) nhưng chấm trên **Dây chuyền B** (mới — nóng hơn +2.5°, nhanh hơn +70 rpm), và *không được nhìn nhãn B* để chọn mô hình.

Luận điểm trung tâm (mọi quyết định đều phục vụ nó). Có hai cách chống shift: (1) *vá mô hình* đã học biên bị dịch, hoặc (2) *dựng đặc trưng trên hằng số bất biến* để biên khỏi dịch ngay từ đầu. Chúng tôi chọn (2): chế 3 đặc trưng bám **ngưỡng vật lý sinh lỗi của máy** (HDF/PWF/OSF). Biên học trên A nhờ đó **transfer thẳng** sang B (PSI ≈ 0, Drift-AUC 0.51). Reweighting, hiệu chỉnh ngưỡng, ensemble chỉ là lớp tinh chỉnh — tất cả chọn bằng **IWV**, **không rò rỉ nhãn Test**.

Kết quả chốt (**v6 — Voting RF+XGB, ngưỡng 0.705**): F1 = **0.781**, AUC-ROC = 0.872, AUC-PR = 0.670, P = 0.812, R = 0.753 trên B — tăng **3.4×** so với baseline (0.231).



Hình 1. Bước nhảy lớn nhất (v0→v1) đến từ **feature engineering vật lý**, không phải thuật toán mạnh hơn.

2. Bối cảnh & phát biểu bài toán

2.1 Bài toán nghiệp vụ & cấu trúc chi phí sai lầm

Bảo trì dự đoán cho phép can thiệp *trước* khi máy hỏng. Đây là **phân loại nhị phân**. Điểm mấu chốt định hình mọi độ đo: **bỏ sót (FN) đắt hơn báo động giả (FP)** — một máy hỏng bất ngờ làm dừng cả dây chuyền, trong khi một báo nhầm chỉ tốn công kiểm tra. Vì vậy ta *ưu tiên Recall* nhưng không thể chỉ tối đa Recall (sẽ báo hỏng tất cả) → chốt **F1** làm điểm cân bằng.

2.2 Dữ liệu

Thuộc tính	Chi tiết
Kích thước	Train A: 14.000×8 · Test B: 6.000×8 · 0 thiếu, 0 trùng (đã kiểm <code>deduplicated()</code>)
5 biến số	hiệu suất môi trường / quy trình, tốc độ quay, mô-men xoắn, độ mòn dao
2 biến phân loại	<code>loại_san_pham</code> (L<M<H — có thứ tự) · <code>ca_lam_viec</code> (danh nghĩa)
Nhãn	<code>hong_hoc</code> — tỉ lệ hỏng A: 7.36% · B: 7.95%

2.3 Chẩn đoán loại shift — vì sao kết luận "covariate shift"

Có ba loại dịch chuyển, mỗi loại đòi cách xử lý khác nhau. Ta phải *chẩn đoán đúng loại* trước khi chọn kỹ thuật:

Loại shift	Đặc điểm	Bằng chứng trong dữ liệu?
Covariate shift — $P(x)$ dịch, $P(y x)$ ổn định	Đầu vào đổi, cơ chế hỏng giữ nguyên	CÓ — biến thô dịch mạnh nhưng tỉ lệ nhãn ổn định (7.36%→7.95%) và $P(\text{hỏng} vượt\text{-biên})$ đứng yên (mục 5.4)
Label shift — $P(y)$ dịch	Tỉ lệ lớp đổi nhiều	KHÔNG — prior nhãn gần như không đổi
Concept drift — $P(y x)$ dịch	Cùng đầu vào, nhãn đổi nghĩa	KHÔNG thấy — nhưng không chứng minh được tuyệt đối do thiếu nhãn B (bàn ở Hạn chế)

→ Kết luận **covariate shift** mở khóa đúng bộ công cụ: *feature bất biến + importance reweighting + IWV*. Nếu chẩn đoán nhầm là concept drift, mọi kỹ thuật này đều vô hiệu.

2.4 Vì sao cấm accuracy — và vì sao AUC-PR quan trọng hơn AUC-ROC ở đây

Vì sao KHÔNG dùng accuracy. Với ~8% hỏng, mô hình "đoán không hỏng" cho mọi máy đạt **92% accuracy** nhưng Recall = 0% — vô dụng. Accuracy thưởng cho việc đoán đúng lớp đa số, đúng thứ ta *không* quan tâm.

Vì sao AUC-PR > AUC-ROC cho bài này. AUC-ROC dùng tỉ lệ âm-tính-giả trên nền *toàn bộ lớp âm* (5.523 máy tốt) → dễ trông đẹp giả tạo khi lớp âm áp đảo. AUC-PR (Precision–Recall) chỉ nhìn vào chất lượng các *cảnh báo dương* — đúng thứ đội bảo trì quan tâm. Ta báo cáo **cả ba** ($F1 \cdot AUC\text{-}PR \cdot AUC\text{-}ROC$): F1 là điểm so sánh chính, AUC-PR là tham chiếu độ-nhạy-lớp-hiếm, AUC-ROC để so xếp hạng.

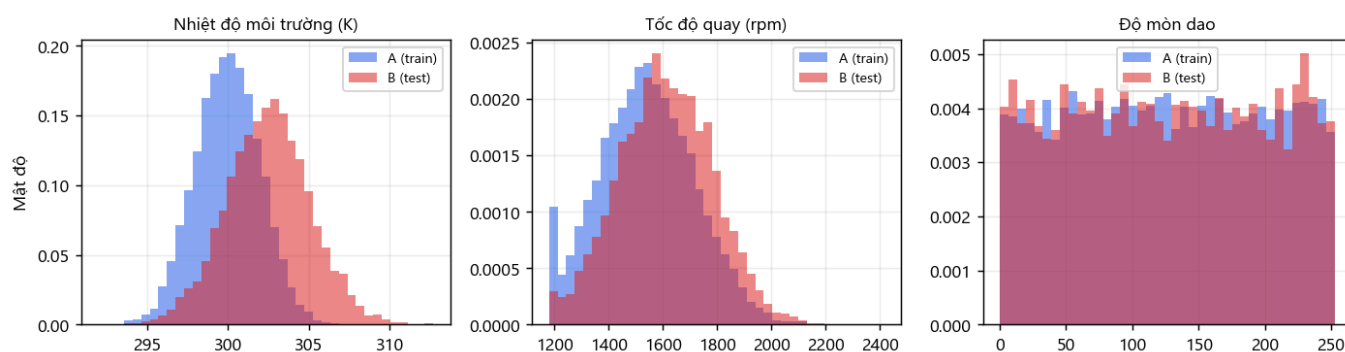
3. Phân tích khám phá — bốn phát hiện định hướng

EDA ở đây phục vụ *ra quyết định*, không chỉ mô tả. Mỗi phát hiện dẫn thẳng tới một lựa chọn kỹ thuật:

#	Phát hiện (bằng chứng)	→ Quyết định kéo theo
---	------------------------	-----------------------

1	Lệch lớp ~8%, ổn định A→B	Cấm accuracy → F1/AUC-PR (§5.1); là covariate → hợp reweighting (§5.6)
2	Nhiệt độ/tốc độ B dịch mạnh, phân tán rộng hơn ~30% (Hình 2)	Không dùng biến thô làm biến → cần feature bất biến (§5.3)
3	<code>do_mon_dao</code> tín hiệu #1 (corr +0.20) & ổn định (PSI 0.001)	Mỏ neo dự báo & can thiệp được → khuyến nghị bảo trì (§7)
4	Tín hiệu hỏng phi tuyến / 2-đuôi (quá tải HOẶC thiếu tải)	Cần mô hình cây; tuyến tính thuần không đủ (§5.5)

Covariate shift: phân phối đầu vào dịch A→B (B nóng hơn, nhanh hơn; độ mòn dao ổn định)



Hình 2. Chồng phân phối A (xanh) vs B (đỏ): nhiệt độ & tốc độ dịch rõ; độ mòn dao ổn định.

Phát hiện phụ — rủi ro ngoại suy (P2). ~2.8% dòng B nằm **ngoài dải giá trị của A** (tốc độ max B 2414 > max A 2153). Mô hình cây *không ngoại suy* — điều này trực tiếp dẫn tới quyết định **giữ Logistic Regression trong ensemble** như lớp phòng thủ (§5.8).

4. Nhật ký quyết định — tổng hợp

Bảng dưới là "bản đồ lý luận" của toàn bài: mỗi hàng là một quyết định kỹ thuật, kèm **lý do chọn**, **phương án đã cân nhắc rồi loại**, và **rủi ro nếu giả định sai**. Chi tiết từng dòng ở Mục 5.

Quyết định	Vì sao chọn	Phương án bị loại & lý do	Rủi ro nếu sai
Độ đo: F1 / AUC-PR	Lệch lớp 8% → accuracy vô nghĩa; FN đắt hơn FP	<i>Accuracy</i> (thường lớp đa số); <i>chỉ Recall</i> (bảo hồng tất cả)	Thấp — độ đo là ràng buộc đề
Chia dữ liệu: line-split A→B	Đúng bản chất shift; mô phỏng triển khai thật	<i>Random/stratified split</i> — trộn A&B → rò rỉ thông tin B, che mất shift	Thấp — split do đề ép
Cân bằng lớp: class_weight, không SMOTE	Time-split mất stratify; class_weight bù không tạo mẫu giả	<i>SMOTE/oversampling</i> — nội suy mẫu giả ở vùng lớp hiếm, nguy dưới shift	Trung bình — nếu 8% quá ít, weight chưa đủ
Feature: 3 khoảng-cách-tối-biên vật lý	Ngưỡng vật lý bất biến → biên transfer A→B	<i>Tương tác thô / đa thức</i> — dịch theo phân phối A; <i>để cây tự tìm</i> — cây học biên của A	Cao — nếu ngưỡng vật lý sai thì FE mất giá trị
Mã hóa: Ordinal(L<M<H) + OneHot(ca)	loại_san_pham có thứ tự thật; ca danh nghĩa	<i>OneHot cho loại SP</i> — vứt thông tin thứ tự; <i>Ordinal cho ca</i> — bịa thứ tự	Thấp
Họ mô hình: cây (RF/XGB/ET) + LogReg	Tín hiệu phi tuyến/2-đuôi; cây bảng thắng; LogReg ngoại suy	<i>Chỉ tuyến tính</i> — thua xa (F1 0.35 vs 0.77); <i>Deep learning</i> — thừa cho 7 cột, dễ overfit	Thấp
Chọn siêu tham số: RandomizedSearchCV + AUC-PR	Không gian lớn → random hiệu quả hơn grid; chấm bằng AUC-PR	<i>GridSearch</i> — vét cạn, kém thông minh; <i>chấm bằng accuracy</i> — sai độ đo	Thấp
Xử lý shift: importance reweighting (density-ratio, clip)	Kéo huấn luyện A về phía B mà không cần nhãn B	<i>Bỏ qua shift</i> — biên lệch; <i>train lại trên B</i> — không có nhãn B	Trung bình — sai nếu không phải covariate shift thuần
Chọn model/ngưỡng: IWV (không nhìn nhãn B)	Bài chấm trên B nhưng cấm nhìn nhãn B	<i>Chọn theo điểm B</i> — rò rỉ nhãn Test, điểm ảo	Cao — ESS thấp 25.5% → IWV nhiều
Ensemble: Voting (chọn thay Stacking)	4 base decorrelated; Voting đơn giản, khó overfit shift	<i>Stacking</i> — meta nghiêng XGB (bẫy), F1-IWV thấp hơn sát nút	Thấp — hai bản gần tương đương

5. Lý luận chi tiết từng quyết định

5.1 Độ đo — vì sao F1 là điểm chốt

Đã lập luận ở §2.4 (accuracy bị loại, AUC-PR > AUC-ROC). Bổ sung: chọn *F1* làm điểm **chốt so sánh đơn trị** vì nó là trung bình điều hòa P–R, phạt nặng khi một trong hai xuống thấp — khớp yêu cầu "vừa ít bỏ sót vừa ít báo nhầm". Kèm **bootstrap 95% CI** cho F1 vì lớp hiếm (477 mẫu B) khiến F1 nhiễu (§6.3).

5.2 Chia dữ liệu — vì sao line-split & class_weight, không random & không SMOTE

Vì sao line-split A→B (không random). Mục tiêu thật là *máy học trên nhà máy cũ chạy được trên nhà máy mới*. Nếu trộn A&B rồi random-split, tập validation sẽ chứa mẫu B → mô hình "thấy trước" phân phối B, điểm validation ảo cao, và ta *mất khả năng đo shift*. Line-split giữ đúng ranh giới triển khai thực tế.

Vì sao KHÔNG SMOTE/oversampling. SMOTE nội suy mẫu hỏng giả bằng cách trộn các mẫu hỏng lân cận. Dưới shift, vùng lớp hiếm của A *không* đại diện cho B → mẫu giả càng làm mô hình tự tin sai. Ta dùng `class_weight='balanced'` (LogReg/RF) và `scale_pos_weight≈12.6` (XGB): bù lệch lớp bằng *trọng số mất mát*, không tạo dữ liệu giả. Time-split làm mất `stratify`, nên class_weight + hiệu chỉnh ngưỡng + F1/AUC-PR là bộ ba thay thế hợp lý.

Chống rò rỉ. Toàn bộ scale/encode gói trong `Pipeline` / `ColumnTransformer`, **fit lại trên train mỗi fold** — μ/σ , danh mục encode đều học chỉ từ train (chi tiết Phụ lục).

5.3 Feature engineering — vì sao "khoảng-cách-tới-biên" thay vì tương tác thô

EDA (§3, phát hiện 4) cho thấy tín hiệu phi tuyến. Có nhiều cách "mua" phi tuyến; ta cân nhắc và loại:

Phương án tạo phi tuyến	Đánh giá
Tương tác thô <code>mòn×mômen</code> , đa thức bậc 2	Loại — dựng từ biến thô nên dịch theo phân phối A ; không giúp transfer
Đề cây tự tìm ngưỡng cắt	Một phần đúng, nhưng cây học ngưỡng tối ưu trên A → khi B dịch, ngưỡng lệch chỗ
Khoảng-cách-tới-biên vật lý (chọn)	Chọn — neo vào hằng số vật lý không đổi giữa A và B → biên bất biến

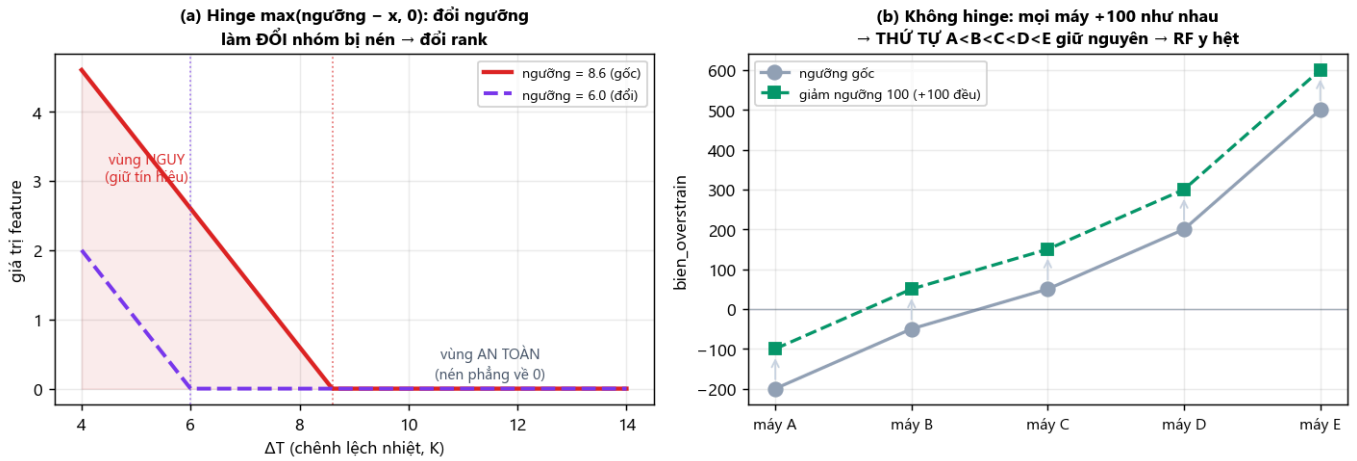
Ba đặc trưng, mỗi cái là một *hinge* chỉ "bật" khi máy vào vùng nguy:

Feature	Công thức	Cơ chế · vì sao dạng đó
<code>nguy_tan_nhiệt</code>	$\max(8.6-\Delta T, 0) \times \max(1380-\text{tốc}, 0)$	HDF — tích hai hinge = phép AND : chỉ nguy khi CẢ chênh nhiệt nhỏ VÀ quay chậm (một điều kiện thoả → một thừa số =0 → tích=0)
<code>lech_cong_suat</code>	$\max(3500-P, 0) + \max(P-9000, 0)$	PWF — tổng hai hinge = phép OR : nguy khi công suất ra ngoài dải [3500,9000]W (thiếu HOẶC thừa); hai vế không thể cùng >0
<code>bien_overstrain</code>	<code>mòn×mômen</code> – ngưỡng(loại)	OSF — biên có dấu theo loại SP; không hinge vì "còn xa ngưỡng" (âm) cũng là thông tin hữu ích

Bảng chứng đóng góp (cô lập). Thêm 3 feature này vào *chính LogReg v0* (giữ nguyên mọi thứ khác để đo đúng đóng góp): F1 **0.231→0.352**, AUC-PR **0.220→0.501** (~2.3×). Point-biserial của cả 3 feature (≥ 0.18) ngang hoặc vượt `do_mon_dao` (0.195).

5.4 Cơ chế ngưỡng & bất biến rank — vì sao dùng hinge, và ngưỡng ảnh hưởng đến đâu

Đây là điểm tinh tế thường bị hiểu lầm. Hàm `max(0, ·)` không chỉ để "làm đẹp" — nó là chỗ duy nhất **ngưỡng thật sự tác động đến mô hình cây**.



Hình 3. (a) Hinge nén phẳng vùng an toàn về 0; đổi ngưỡng đổi **nhóm nào bị nén** → đổi thứ hạng. (b) Không hinge: trừ hằng số dịch mọi máy như nhau → thứ tự giữ nguyên → cây cho kết quả y hết.

Loại feature	Đổi ngưỡng có tác động?	Vì sao (cơ chế)
Có hinge (<code>nguy_tan_nhiệt</code> , <code>lech_cong_suat</code>)	CÓ	Đổi ngưỡng → đổi <i>tập máy bị nén</i> về 0 → thứ hạng thay đổi → cây thấy dữ liệu khác
Không hinge (<code>bien_overstrain</code>)	KHÔNG	Trừ hằng số = cộng đều mọi dòng → thứ tự bất biến ; cây chỉ quan tâm thứ hạng nên kết quả y hết (kiểm chứng thực nghiệm: giảm ngưỡng 100/200 → F1 không đổi 0.7818)

Hệ quả kép của bất biến rank. (1) Nó giải thích vì sao **không cần dò chính xác ngưỡng OSF** — sai lệch hằng số không hại. (2) Quan trọng hơn: cùng lý lẽ đó cho thấy **StandardScaler cũng bất biến với dịch** (mean dịch theo, z-score triệt tiêu) → feature vật lý bền cả với LogReg lẫn cây khi B dịch đều.

5.5 Chọn họ mô hình — vì sao cây, vì sao vẫn giữ LogReg

Vì sao cây (RF/XGB/ExtraTrees). Tín hiệu phi tuyến/2-đuôi (§3) khiến tuyến tính thuần đuối; thực nghiệm xác nhận: cây vượt xa LogReg (F1 0.35 → 0.77). Dùng **≥3 mô hình cây** theo 3 cơ chế khác nhau để ensemble sau đa dạng: RF (bagging ↓variance), XGB (boosting ↓bias), ExtraTrees (ngẫu nhiên hóa ngưỡng, variance còn thấp hơn). `max_features='sqrt'` (không None) vì có biến trội `do_mon_dao` — nếu None mọi cây giống nhau, mất đa dạng.

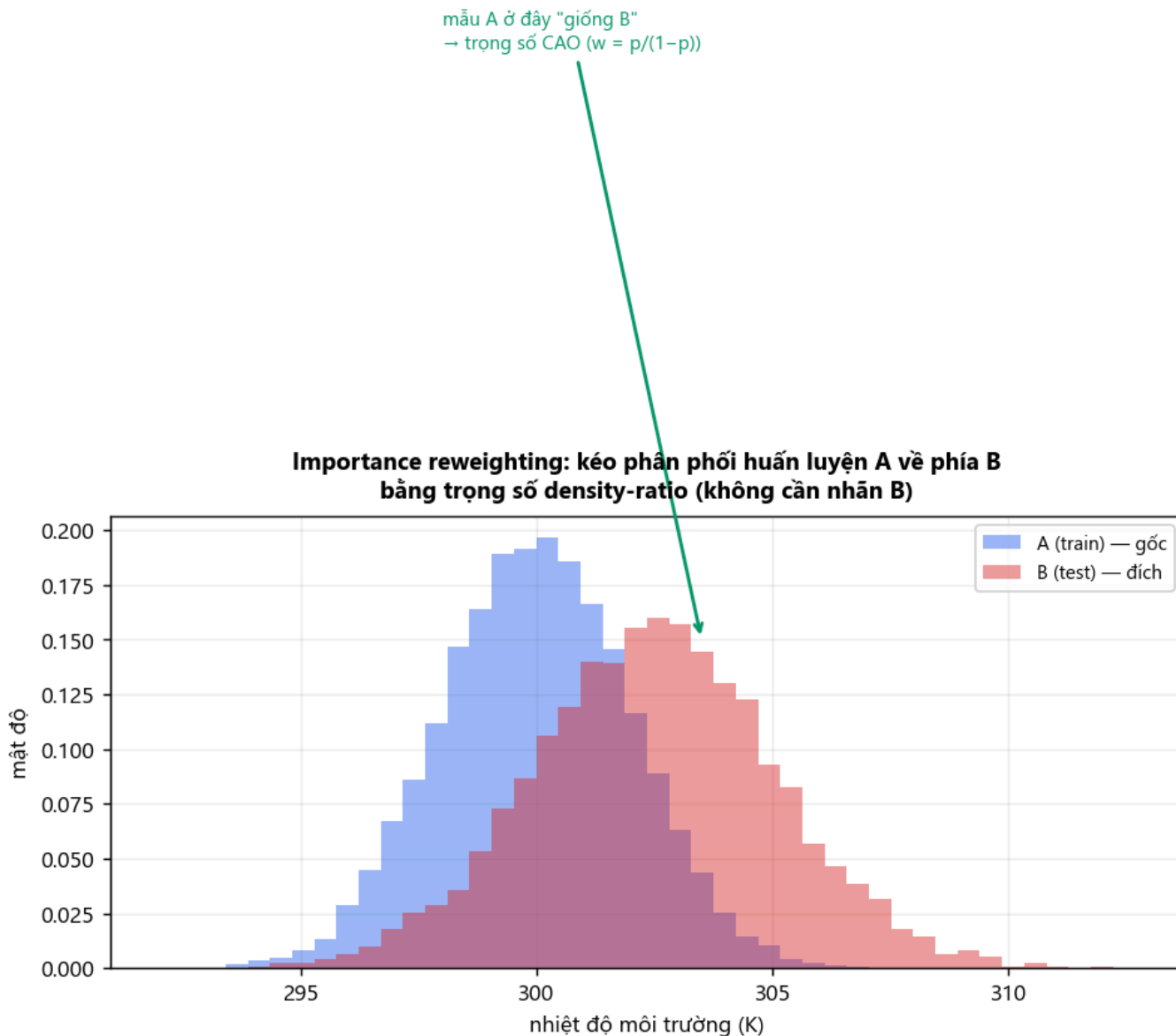
Vì sao KHÔNG deep learning. Chỉ 7 cột, 14k dòng, tín hiệu gần luật. Mạng nơ-ron sẽ thừa dung lượng → dễ overfit đúng phân phối A (nguy hiểm dưới shift), khó diễn giải, không cho lợi thế nào trên dữ liệu bảng nhỏ. Cây gradient-boosted là lựa chọn chuẩn mực cho bài bảng cỡ này.

Vì sao giữ LogReg dù yếu hơn. Cây *không ngoại suy* — dự đoán phẳng ngoài dải A (rủi ro P2, §3). LogReg ngoại suy có hướng nên bù được đúng ~2.8% dòng B vượt trần A. Trong ensemble, LogReg là "bảo hiểm" cho vùng ngoại suy, không phải để thắng điểm.

5.6 Xử lý shift — importance reweighting, vì sao clip, vì sao gain nhỏ là tin tốt

Sau khi FE đã hấp thụ phần lớn shift, ta thêm một lớp thống kê để vá phần sót: đánh trọng số mỗi mẫu Train theo độ giống B. Density-ratio ước lượng bằng Drift Classifier (gán nhãn giả $A=0/B=1$):

$$w(x) = P(B|x) / P(A|x) = p / (1 - p) \quad - \text{mẫu A "giống B"} \rightarrow \text{trọng số cao}$$



Hình 4. Reweighting kéo phân phối huấn luyện A về phía B mà không cần nhãn B.

Vì sao clip [0.2, 10]. Vài mẫu A hiếm ở vùng B có $p \approx 1 \rightarrow w$ thô nổ tới ~57, một dòng chi phối toàn bộ gradient → variance bùng nổ. Clip + chuẩn hóa mean=1 giữ ổn định (chỉ 0.5% mẫu chạm trần).

Vì sao gain nhỏ (AUC-PR 0.665→0.676) là bằng chứng đẹp, không phải thất bại. Drift-AUC riêng feature biên chỉ 0.51 (Hình 6) — nghĩa là *trên không gian feature biên*, A và B gần như không phân biệt được. Không còn mấy shift để reweighting vá. Kết luận: **FE vật lý đúng làm giảm nhu cầu bù shift bằng thống kê** — reweighting chỉ xác nhận điều đó.

5.7 IWV — vì sao chọn được mô hình "như thể ở B" mà không nhìn nhãn B

Nghịch lý & lời giải toán học. Bài chấm trên B nhưng cấm nhìn nhãn B để chọn. Chìa khóa: kỳ vọng mất mát trên B viết lại được thành kỳ vọng có trọng số trên A:

$$E_B[L] = E_A[w(x) \cdot L] \quad \text{với} \quad w(x) = p_B(x)/p_A(x)$$

Nghĩa là: chấm mô hình trên Train A *nhưng nhân trọng số density-ratio* $\approx$ chấm trên B. Ba mảnh ghép: (1) `oof_prob` — xác suất **out-of-fold** (mỗi dòng do mô hình KHÔNG train trên nó đoán $\rightarrow$ không rò rỉ base $\rightarrow$ meta); (2) `weighted_prf` — P/R/F1 có trọng số; (3) quét ngưỡng tối đa F1-có-trọng-số. Toàn bộ việc chọn (model, ngưỡng, trọng số Voting) dùng IWV; nhãn B chỉ để *theo dõi*, chấm 1 lần cuối.

Hạn chế trung thực. Đẳng thức trên chỉ đúng nếu (i) covariate shift thuần và (ii) density-ratio ước lượng tốt. Effective Sample Size chỉ **25.5%** (vài mẫu trọng số lớn) $\rightarrow$ IWV nhiễu $\rightarrow$ không nên tin chênh lệch IWV nhỏ hơn ~ 0.005 (dẫn tới quyết định §5.8).

5.8 Ensemble — vì sao Voting được chọn thay Stacking

Bốn base *decorrelated* (tương quan OOF: RF $\leftrightarrow$ XGB 0.95 cao, LogReg $\leftrightarrow$ khác ~ 0.62 thấp) $\rightarrow$ gộp có lợi. Hai cách:

Cách gộp	Kết quả	Đánh giá
Voting — trung bình có trọng số (IWV chọn RF 0.5/XGB 0.5)	F1-IWV 0.794 · F1-B 0.781	Chọn — đơn giản, ít tham số, khó overfit shift
Stacking — meta-LogReg học trọng số (ngiên XGB 4.6)	F1-IWV 0.791 · F1-B 0.781	Loại — meta dồn cược vào XGB (bẫy P42), F1-IWV thấp hơn

Vì sao Voting dù F1-B bằng nhau. Chênh F1-IWV (0.794 vs 0.791) $<$ ngưỡng tin cậy do ESS thấp $\rightarrow$ coi hai bản *gần tương đương*. Khi ngang nhau, chọn bản **đơn giản & robust hơn** (nguyên tắc Occam + an toàn dưới shift). Stacking dồn cược một base là rủi ro nếu base đó lệch trên B.

5.9 Ngưỡng quyết định — vì sao 0.5 sai và chọn bằng IWV

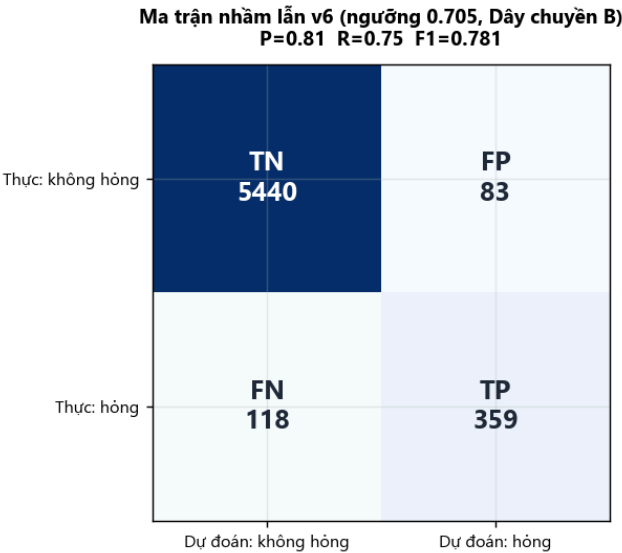
Ngưỡng mặc định 0.5 tối ưu cho lớp cân bằng và phân phối cố định — *cả hai đều sai* ở đây (lớp hiếm + shift). Ta quét ngưỡng tối đa F1 **trên thang IWV** (mô phỏng B), ra 0.705. Kiểm chứng: ngưỡng IWV rất sát ngưỡng oracle-trên-B (0.55–0.63) $\rightarrow$ IWV đáng tin; và đỉnh F1-theo-ngưỡng *phẳng* quanh 0.705 $\rightarrow$ lựa chọn robust, không rơi mồm dốc.

6. Kết quả & độ tin cậy

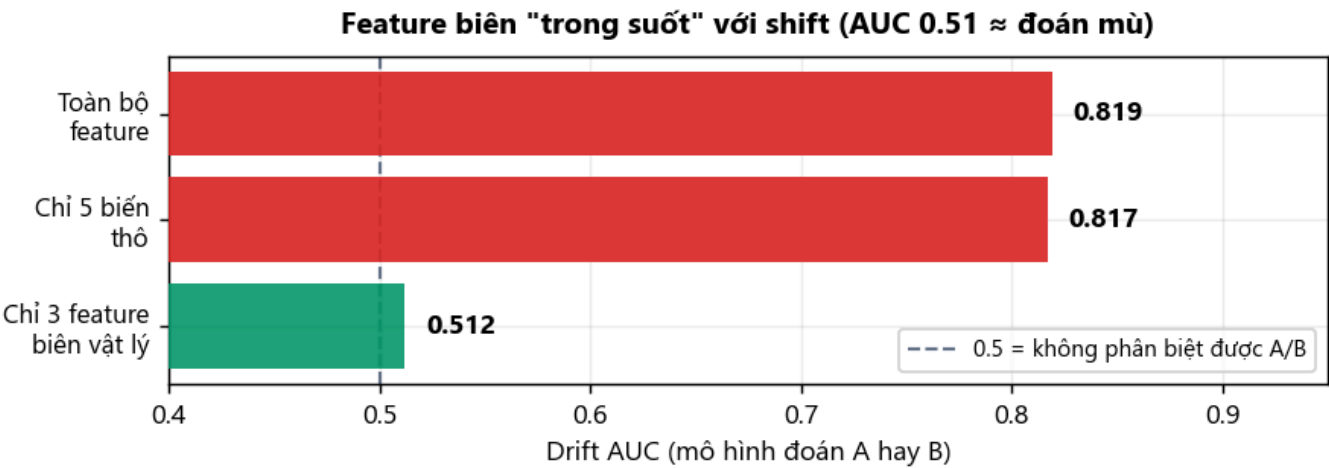
Bản chốt v6 (Voting, ngưỡng 0.705)

Độ đo	Giá trị
F1	0.781
AUC-ROC	0.872
AUC-PR	0.670
Precision	0.812
Recall	0.753

Trong 477 máy hỏng ở B: bắt **359** (TP), sót **118** (FN); phát 442 cảnh báo, **83** báo nhầm (FP). Cứ ~5 cảnh báo có ~4 đúng.



Hình 5. Ma trận nhầm lẫn v6 (Dây chuyền B).



Hình 6. Feature biên "trong suốt" với shift (Drift-AUC 0.51 ≈ đoán mù) — nền cho lập luận §5.6.

6.1 Độ tin cậy — bootstrap 95% CI

- **F1 = 0.781, 95% CI = [0.751, 0.809]** (± 0.03): rộng vì chỉ 477 mẫu hỏng → giá trị tuyệt đối kém chắc; CI các bản đầu bằng chồng lấn, không kết luận hơn-thua kiểu " $0.781 > 0.773$ " từ điểm đơn.
- **So sánh cặp mới đúng:** cùng resample, $P(F1_{v6} > F1_{xgb}) = 99.8\%$, $\text{delta} = +0.009$, 95% CI [$+0.003, +0.015$] trọn phía dương → ensemble nhỉnh **nhất quán về hướng** dù biên độ nhỏ (~0.9%). Trung thực: v6 tốt hơn đáng tin nhưng không đáng kể về độ lớn.

7. Insight vận hành & bảo trì

① **Độ mòn dao — "kim chỉ nam" bảo trì**

do_mon_dao vừa là tín hiệu #1 vừa ổn định qua shift ($\text{PSI} \approx 0$, importance dẫn đầu mọi mô hình) và *can thiệp được*. Ưu tiên: **giám sát & thay dao đúng chu kỳ**.

② **Cảnh báo theo ngưỡng vật lý dùng được xuyên nhà máy**

P(hỏng|vượt-biên) đứng yên $A \rightarrow B$ (HDF .84→.83, OSF .40→.37) → **đặt cảnh báo theo ngưỡng khi đổi máy/dây chuyền mà không cần train lại** — tiết kiệm chi phí mở rộng.

③ Điều chỉnh ngưỡng theo chi phí thực

Vì FN đắt hơn FP, có thể **hạ ngưỡng để tăng Recall** khi chi phí dừng máy thấp. Mô hình độc-lập-ngưỡng (AUC-PR) cho phép chọn điểm vận hành theo bài toán chi phí.

Khuyến nghị 2 mức cảnh báo.

Mức	Ngưỡng	Ưu tiên	Hành động
Đỏ	Cao	Precision	Dừng máy kiểm tra ngay — ít báo nhầm
Vàng	Thấp	Recall	Theo dõi tăng cường / lịch bảo trì gần — bắt thêm máy nghi ngờ

8. Hạn chế (trung thực về phương pháp)

Hạn chế	Bản chất & ảnh hưởng
Cây không ngoại suy (P2)	~2.8% dòng B ngoài dải A → dự đoán phẳng; LogReg bù một phần.
Giả định covariate shift chưa chứng minh trực tiếp (P3)	Reweighting/IWV chỉ đúng nếu P(hỏng đặc-trung) bất biến; ta biện minh bằng vật lý + prior ổn định, nhưng không có nhãn B để chứng minh . Có concept drift thật → density-ratio vô hiệu.
Độ tin IWV giới hạn	ESS 25.5% → IWV nhiều; chênh Voting→Stacking trong sai số.
Dư địa hẹp	FE đã hấp thụ phần lớn shift → ít không gian cải thiện thêm bằng kỹ thuật shift.
Trần dữ liệu	5 số + 2 phân loại (gần vô ích), nhãn gần tất định → feature là <i>proxy</i> của luật thật.

9. Hướng cải tiến

- 1. **Hiệu chỉnh hằng số ngưỡng PWF.** Precision luật PWF chỉ ~0.17 → dải [3500,9000]W có thể lệch. Ước lượng lại hai mép bằng phân vị công suất nhóm hỏng/không trên A. (*Phụ lục A: thu hẹp dải nâng precision từ 0.17→0.49.*)
- 2. **Đặc trưng thời gian** — bắt xu hướng mòn dao thay vì ảnh chụp tức thời → cảnh báo sớm hơn.
- 3. **Domain adaptation nâng cao** (CORAL, adversarial alignment) cho phần shift còn sót ở đuôi.
- 4. **Thu thập một ít nhãn B** (active learning trên máy được cảnh báo) → kiểm chứng trực tiếp giả định shift.
- 5. **Conformal prediction** → khoảng tin cậy cho mỗi cảnh báo, hữu ích cho quyết định vận hành.

10. Kết luận

Hai ô trọng số của rubric — **Xử lý Shift (2.0đ)** và **Kết quả trên B (3.0đ)** — được giải bằng một luận điểm xuyên suốt: **dựng đặc trưng trên hằng số vật lý bất biến** thay vì vá mô hình đã học biên dịch chuyển. Nhờ đó biên học trên A **transfer thẳng** sang B; reweighting, threshold-calibration, ensemble chỉ là tinh chỉnh cuối — tất cả **chọn bằng IWV, không rò rỉ nhãn Test**. Mỗi quyết định trong báo cáo đều nêu rõ phương án bị loại và rủi ro nếu giả định sai — để sẵn sàng bảo vệ khi phản biện.

Kết quả: F1 = 0.781 trên Dây chuyền B — tăng 3.4 lần so với baseline (0.231).

Phụ lục — Phòng thủ rò rỉ dữ liệu (4 nỗi sợ)

Kết quả đẹp bất thường luôn phải nghi rò rỉ trước tiên. Bảng dưới là các bẫy đã chủ động phòng:

Nỗi sợ	Trông thì	Phòng thủ đã áp dụng
Data leakage	Cả Test cũng cao bất thường	Scale/encode/select fit chỉ trên train , gói Pipeline fit-lại mỗi fold; base→meta dùng OOF
Rò rỉ nhãn Test	Chọn cấu hình theo điểm B	Chọn model/ngưỡng/trọng số chỉ bằng IWW ; nhãn B chấm 1 lần cuối
Lệch lớp	Accuracy 92%, Recall 0%	Cấm accuracy; F1/AUC-PR + class_weight + tune ngưỡng
Overfitting	Train ~100%, Test tệ	CV chọn tham số; regularization; ensemble; feature bất biến

Báo cáo sinh từ notebook `bai_tap_cuoi_khoa.ipynb`. Biểu đồ & số liệu định lượng (PSI, ma trận nhầm lẫn, bằng chứng bất biến, drift) tái lập tất định từ `Data_Final/`; các độ đo mô hình (F1/AUC/CI) lấy từ kết quả chạy notebook. Hình 3–4 là minh họa cơ chế (khái niệm).